

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

La primera universidad agropecuaria del Ecuador



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME DE EXPOSICIONES

ESTUDIANTE:

PONCE RIVERA MERY HELENMEY

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

PhD. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE A

LINK DE GITHUB:

<https://github.com/Mery-003/ING-REQ---PONCE-RIVERA.git>

PPA 2026 – 2027

Índice

1	Introducción	3
2	Grupo A – ReqView	3
2.1	Mesías Jhon	3
2.2	Mera Erick	3
2.3	María Escudero	4
2.4	Díaz Steven	4
3	Grupo B – Jama Connect	5
3.1	Danela	5
3.2	Thais	5
3.3	Jeanpool	6
3.4	Jeanpierre	6
4	Grupo C – ZenTao	7
4.1	Castro Ariel	7
4.2	Mora Alex	7
4.3	Vera Anthony	7
4.4	Villafuerte Allan	8
5	Grupo D – Odoo	8
5.1	Rizzo	8
5.2	Crespo	9
5.3	Amagua	9
6	Grupo E – Redmine y Redmine RE Plugin	10
6.1	Ponce Mery	10
6.2	Gamarra Edhú	11
6.3	Pérez Carlos	11
6.4	Sánchez Roselyn	12
7	Grupo F – REQI	12
7.1	Trujillo Vega Mayummy Jaily	12
7.2	Barrionuevo Carlos	12
7.3	Erick Quintero	13
8	Grupo G – Modern Requirements	13
8.1	Alvia	13
8.2	Arboleda	14
8.3	Calle	14
8.4	Macías	15
9	Grupo H – rmToo	15
9.1	Tigasi	15

9.2	Romero Vaca	16
9.3	Huilcapi	16

1. Introducción

El presente informe reúne los apuntes tomados durante las exposiciones de la asignatura Ingeniería de Requisitos. En cada grupo se registra el tema presentado, los aspectos teóricos explicados por cada integrante y la práctica realizada dentro de la herramienta correspondiente.

2. Grupo A – ReqView

2.1. Mesías Jhon

Teórica

¿Qué es ReqView?:

Explicó que ReqView es una herramienta de escritorio para gestionar requisitos de forma estructurada, evitando problemas comunes de Word o Excel como pérdida de trazabilidad o duplicación de información.

Funciones clave:

Mencionó que permite capturar requisitos, mantener trazabilidad y generar documentación automática en PDF, Word o HTML.

Práctica

Agregó requisitos y objetos dentro del documento, indicando que cada objeto puede representar una sección, necesidad o requisito.

2.2. Mera Erick

Teórica

Relación con Ingeniería de Requisitos:

Explicó que ReqView ayuda a documentar, clasificar, validar y dar seguimiento a los requisitos.

Funcionalidades principales:

Mencionó documentos estructurados, objetos de requisito, atributos personalizados e historial de cambios.

Práctica

Realizó la creación de casos de prueba para comprobar si los requisitos se cumplen.

2.3. María Escudero**Teórica****Estructura de trabajo:**

Explicó que en ReqView se crea un proyecto, luego documentos y dentro de ellos objetos como requisitos o casos de prueba.

Ventajas y limitaciones:

Mencionó como ventajas la trazabilidad, filtros e historial de cambios. Como limitaciones, algunas funciones de pago y configuraciones manuales.

Práctica

Agregó atributos a los requisitos, como tipo, fuente, estado y prioridad.

2.4. Díaz Steven**Teórica****Aplicación al PFC:**

Indicó que ReqView puede ayudar a organizar necesidades, requisitos funcionales, no funcionales, casos de prueba y trazabilidad.

Conclusión:

Mencionó que ReqView apoya la gestión de requisitos, pero no reemplaza al analista.

Práctica

Mostró la creación de un proyecto y la relación entre necesidad, requisito y caso de prueba.

3. Grupo B – Jama Connect

3.1. Danela

Teórica

Introducción:

Explicó que Jama Connect es una herramienta para gestionar requisitos en proyectos complejos, manteniendo trazabilidad y reduciendo errores.

Información general:

Mencionó que Jama Software fue fundada en 2007 y que la herramienta permite centralizar la información del proyecto.

¿Qué es Jama Connect?:

Indicó que es una plataforma especializada en almacenar, organizar y relacionar requisitos.

Práctica

Presentó cómo la herramienta centraliza la información y facilita el trabajo colaborativo.

3.2. Thais

Teórica

Módulos principales:

Explicó módulos como gestión de requisitos, Live Traceability, Review Center, gestión de riesgos y Jama Connect Advisor.

Estándares:

Mencionó que se relaciona con estándares como IEEE 29148, SWEBOK, INCOSE e ISO 25010.

Jama Connect Advisor:

Indicó que usa inteligencia artificial para detectar requisitos ambiguos y sugerir mejoras.

Práctica

Mostró cómo la herramienta ayuda a revisar y mejorar la calidad de los requisitos.

3.3. Jeanpool

Teórica

Live Traceability:

Explicó que permite relacionar requisitos, pruebas y otros elementos del proyecto en tiempo real.

Ejemplo de trazabilidad:

Mencionó la cadena: necesidad, requisito del sistema, requisito de software y caso de prueba.

Práctica

Realizó un ejemplo de trazabilidad entre necesidad, requisito y prueba.

3.4. Jeanpierre

Teórica

Review Center y Baselines:

Explicó que Review Center permite revisar requisitos y que las baselines guardan versiones oficiales del proyecto.

Vinculación con Ingeniería de Requisitos:

Indicó que apoya la elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de cambios.

Ventajas y desventajas:

Mencionó como ventajas la trazabilidad, IA y estándares; y como desventajas el costo y curva de aprendizaje.

Práctica

Mostró la revisión, aprobación e historial de cambios de los requisitos.

4. Grupo C – ZenTao

4.1. Castro Ariel

Teórica

¿Qué es ZenTao?:

Explicó que ZenTao es una plataforma ágil para gestionar proyectos, usando backlog, kanban, sprints, wiki e incidencias.

ZenTao en Ingeniería de Requisitos:

Indicó que ayuda en la elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de cambios.

Práctica

Creó un programa en ZenTao y registró historias de usuario.

4.2. Mora Alex

Teórica

Comparación con otras herramientas:

Comparó ZenTao con Jira, Trello y Azure DevOps, indicando que permite organizar proyectos ágiles.

Ventajas y limitaciones:

Mencionó que integra varias funciones, aunque puede depender del conocimiento del equipo.

Práctica

Mostró cómo crear un proyecto y enlazarlo con un producto.

4.3. Vera Anthony

Teórica

Módulo de IA aplicado a un proyecto:

Explicó el uso de ZenTao en un Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana.

Fases de uso:

Mencionó el uso del backlog para análisis, la wiki para especificación y la gestión de cambios para actualizar información.

Práctica

Registró productos con nombre, estado, fechas e historias de usuario.

4.4. Villafuerte Allan**Teórica****Relación de módulos con Ingeniería de Requisitos:**

Explicó cómo los módulos ayudan a organizar requisitos, tareas, sprints y cambios.

Conclusiones:

Indicó que ZenTao mejora la organización y seguimiento del proyecto.

Práctica

Creó un sprint utilizando la metodología Scrum.

5. Grupo D – Odoo**5.1. Rizzo****Teórica****¿Qué es Odoo?:**

Explicó que Odoo es un sistema ERP que integra áreas como ventas, inventario, contabilidad, recursos humanos y proyectos.

Gestión de tareas:

Mencionó que permite dividir proyectos en actividades, asignarlas y visualizarlas en Kanban, lista o calendario.

Control de tiempos:

Indicó que mediante timesheets se registran las horas dedicadas a cada tarea.

Análisis crítico:

Comentó que Odoo complementa al analista y mejora la eficiencia, aunque se debe cuidar el manejo de datos sensibles.

Práctica

Mostró cómo crear un proyecto, establecer etapas, asignar tareas y manejarlas en Kanban.

5.2. Crespo**Teórica****Integración comercial:**

Explicó que Odoo conecta ventas, proyectos y finanzas, permitiendo convertir cotizaciones en proyectos y generar facturas.

Colaboración y automatización:

Mencionó el uso de chat, comentarios, menciones, correos y notificaciones automáticas.

Ventajas y limitaciones:

Indicó que Odoo es modular y centraliza información, pero algunas funciones son de pago y requiere capacitación.

Práctica

Mostró cómo crear una encuesta, configurar preguntas, opciones y revisar resultados.

5.3. Amagua**Teórica****Funcionalidades de Odoo:**

Explicó que permite crear y asignar tareas relacionadas con entrevistas, análisis de requisitos, diagramas o base de datos.

Control de tiempos e integración financiera:

Mencionó que ayuda a registrar horas trabajadas y controlar costos o presupuestos del proyecto.

Odoo vs alternativas:

Comparó Odoo con Jira y Azure DevOps, indicando que Odoo destaca por integrar funciones empresariales.

Aplicabilidad al PFC:

Indicó que sirve para organizar actividades, asignar responsables, controlar cronogramas y generar reportes.

Práctica

Creó la tarea “Monitoreo de calidad del agua”, asignó responsable, prioridad alta, descripción y comentarios.

6. Grupo E – Redmine y Redmine RE Plugin

6.1. Ponce Mery

Teórica**Problema identificado:**

Explicó que los requisitos cambian constantemente y, si no se gestionan bien, pueden causar pérdida de información, duplicación de tareas e inconsistencias.

¿Qué es Redmine?:

Mencionó que Redmine es una herramienta web de código abierto para gestionar proyectos y centralizar información.

Funcionalidades principales:

Indicó que permite gestionar tareas, incidencias, roles, permisos, calendarios, reportes y seguimiento del avance.

Práctica

Realizó la creación de usuarios, grupos y perfiles, además de la asignación de permisos y roles.

6.2. Gamarra Edhú

Teórica

¿Qué es Redmine RE Plugin?:

Explicó que es un complemento de Redmine para registrar, organizar, priorizar y dar trazabilidad a los requisitos.

Organización de requisitos:

Mencionó que se pueden registrar requisitos con descripción, prioridad, responsable y estado.

Trazabilidad y cambios:

Indicó que permite seguir el requisito desde su definición hasta su implementación y controlar modificaciones.

Práctica

Creó requisitos y tareas, relacionó requisitos con subtareas y mostró el seguimiento de estados.

6.3. Pérez Carlos

Teórica

Ventajas y limitaciones:

Explicó que es de código abierto, mejora la trazabilidad y centraliza información, pero requiere configuración y capacitación.

Relación con Ingeniería de Requisitos:

Mencionó que apoya la elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de cambios.

Estándares y buenas prácticas:

Indicó su relación con SWEBOK, IEEE 29148 e ISO 25010.

Práctica

Registró tiempo de actividades, agregó integrantes, asignó tareas y usó el diagrama de Gantt.

6.4. Sánchez Roselyn

Teórica

Aplicación al proyecto camaronero:

Explicó que se puede aplicar para registrar pesaje, calcular pagos y consultar historial de entregas.

Comparación y conclusiones:

Comparó Redmine con Jira y Trello, indicando que Redmine destaca por ser de código abierto y útil en entornos académicos.

Práctica

Configuró estados, prioridades y tipos de peticiones para el seguimiento de requisitos.

7. Grupo F – REQI

7.1. Trujillo Vega Mayummy Jaily

Teórica

Introducción:

Explicó que la Ingeniería de Requisitos permite identificar, documentar y validar necesidades antes del desarrollo.

Ventajas de REQI:

Mencionó facilidad de uso, colaboración en tiempo real, trazabilidad y versión freemium.

Práctica

Creó stakeholders dentro de la herramienta.

7.2. Barrionuevo Carlos

Teórica

¿Qué es REQI?:

Explicó que es una plataforma en línea para gestionar requisitos con participación de ingenie-

ros, clientes y equipo.

Funcionalidades:

Mencionó gestión de requisitos, visualización del sistema, trazabilidad y colaboración en tiempo real.

Práctica

Creó módulos en el apartado de desglose del sistema.

7.3. Erick Quintero

Teórica**Limitaciones:**

Indicó que no cuenta con IA avanzada, tiene pocas integraciones y puede ser limitada en proyectos grandes.

Conclusión:

Mencionó que REQI apoya al analista, pero no lo reemplaza.

Práctica

Desarrolló requisitos, indicando tipo, importancia y criterio de aceptación.

8. Grupo G – Modern Requirements

8.1. Alvia

Teórica**Introducción a la Ingeniería de Requisitos:**

Explicó que es una fase importante del ciclo de vida del software y que muchos errores surgen por requisitos mal definidos.

¿Qué es Modern Requirements?:

Indicó que es una plataforma empresarial integrada con Azure DevOps para gestionar requisitos.

Funcionalidades clave:

Mencionó Epics, Features, User Stories, Tasks, Bugs, casos de uso y plantillas.

Práctica

Realizó la conexión con Azure DevOps e importó requisitos.

8.2. Arboleda**Teórica****Trazabilidad y revisión formal:**

Explicó matrices bidireccionales para relacionar requisitos, pruebas, código, defectos y diseño.

Funcionalidades avanzadas:

Mencionó ModernAI, Simulation Suite y documentación automática.

Práctica

Generó historias de usuario con ModernAI a partir de actas de reunión.

8.3. Calle**Teórica****Comparativa con otras herramientas:**

Comparó Modern Requirements con DOORS, Jama y ReqView, destacando su IA y trazabilidad completa.

Principales ventajas:

Mencionó integración con Azure DevOps, documentación automática y flujos de aprobación.

Práctica

Mostró trazabilidad y UseCase Suite mediante una matriz bidireccional.

8.4. Macías

Teórica

Limitaciones:

Indicó dependencia del ecosistema Microsoft y costo elevado para equipos pequeños.

Aplicabilidad y conclusiones:

Mencionó que se puede aplicar en elicitación con IA, trazabilidad del backlog y planes de prueba.

Práctica

Mostró prototipado con Simulation Suite y generación del documento SRS.

9. Grupo H – rmToo

9.1. Tigasi

Teórica

Introducción:

Explicó que rmToo propone tratar los requisitos con el mismo control que el código fuente.

Problema de documentos tradicionales:

Mencionó que Word, PDF o Google Docs no siempre permiten buen control de versiones ni trazabilidad.

Requirements as Code:

Explicó que los requisitos se trabajan como texto plano estructurado para poder procesarlos automáticamente.

Práctica

Presentó cómo los requisitos pueden manejarse como archivos estructurados.

9.2. Romero Vaca

Teórica

Funcionamiento técnico:

Explicó que los requisitos se escriben en archivos .req y se procesan con un motor en Python.

Pipeline de rmToo:

Mencionó que se escriben requisitos, se procesan y se generan salidas como PDF, grafos y documentación web.

Ventajas y desventajas:

Indicó que es ligero, open source y se integra con Git, pero no tiene interfaz gráfica.

Práctica

Mostró el proceso desde los requisitos en texto plano hasta la generación de documentación.

9.3. Huilcapi

Teórica

Investigación reciente:

Explicó que trabajar requisitos como artefactos estructurados mejora la consistencia y reduce ambigüedades.

Documentación viva y trazabilidad:

Mencionó que rmToo permite generar documentación actualizada y mantener trazabilidad.

Práctica

Realizó la demostración de requisitos estructurados y generación de documentación.